Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

En la sangre, $[HCO_3^-]$ = 24 mM y el pH es 7,40 (pKa efectivo del CO_2/HCO_3^- = 6,10). a) Calcule $[CO_2]$. b) Entra 5,0 mM de H^+ en un sistema cerrado (sin eliminar CO_2): calcule el nuevo pH. c) Repita suponiendo que la respiración mantiene $[CO_2]$ en su valor inicial. d) Comente el papel de los pulmones.

Respuesta

a) 1,2 mM; b) pH ≈ 6,59; c) pH ≈ 7,30; d) eliminar CO_2 mantiene la razón alta

DESARROLLO PASO A PASO

1 **$[CO_2]$**

24/10^{1,30} = 1,2 mM.

2 **Cerrado**

$HCO_3^- + H^+ \rightarrow CO_2$: HCO_3^- 19, CO_2 6,2 mM → pH = 6,10 + log(19/6,2) = 6,59.

3 **Abierto**

CO_2 se mantiene en 1,2 → pH = 6,10 + log(19/1,2) = 7,30.

4 **Pulmones**

Al exhalar el CO_2 formado, el sistema se comporta como abierto y el pH cae mucho menos.

PAUTA DE CORRECCIÓN

$[CO_2]$	**2 pts**
Sistema cerrado	**4 pts**
Sistema abierto	**3 pts**
Comentario	**2 pts**

Idea clave. El amortiguador bicarbonato es eficaz porque es abierto.